

第三周作业

习题 3.1: P113 Ex 3.3.5

证明：

- (1) 正交方阵一定可逆，并且它的逆仍是正交方阵；
- (2) 酉方阵一定可逆，并且它的逆仍是酉方阵；
- (3) 可逆对称方阵的逆仍是对称方阵；
- (4) 可逆斜对称方阵的逆仍是斜对称方阵。

证明

- (1) 若 O 是 n 阶正交方阵，则 $O^T O = O O^T = I_n$ ，从而 $O^{-1} = O^T$ ，于是 O 可逆，且其满足 $(O^T)^T O^T = O^T (O^T)^T = I_n$ ，于是 $O^{-1} = O^T$ 也是正交方阵。
- (2) 若 U 是 n 阶酉方阵，则 $U^H U = U U^H = I_n$ ，从而 $U^{-1} = U^H$ ，于是 U 可逆，且其满足 $(U^H)^H U^H = U^H (U^H)^H = I_n$ ，于是 $U^{-1} = U^H$ 也是酉方阵。
- (3) 若 S 是可逆对称方阵，则 $(S^{-1})^T = (S^T)^{-1} = S^{-1}$ ，故 S^{-1} 也是对称的。
- (4) 若 K 是可逆斜对称方阵，则 $(K^{-1})^T = (K^T)^{-1} = (-K)^{-1} = -K^{-1}$ ，故 K^{-1} 也是斜对称的。 $\square$

习题 3.2: P113 Ex 3.3.9

设 A^* 表示 n 阶方阵 A 的附属方阵。证明：

- (1) $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1} A^*$ ，其中 λ 是数；
- (2) $(AB)^* = B^* A^*$ ，其中 B 是 n 阶方阵。

证明

- (1) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ，则 $\lambda A = (\lambda a_{ij})$ 。因此

$$((\lambda A)^*)_{ij} = (-1)^{j+i} (\lambda A) \begin{pmatrix} 1 & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & n \end{pmatrix}$$

$$= (-1)^{j+i} \lambda^{n-1} A \begin{pmatrix} 1 & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & n \end{pmatrix} = \lambda^{n-1} A_{ji} = \lambda^{n-1} (A^*)_{ij}.$$

从而 $(\lambda A)^* = \lambda^{n-1} A^*$.

(2) 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$, $C := AB = (c_{ij})$, $C^* = (c_{ij}^*)$. 于是由 Binet-Cauchy 公式得

$$\begin{aligned} c_{ij}^* &= (-1)^{j+i} \sum_{k=1}^n A \begin{pmatrix} 1 & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & n \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} 1 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & n \\ 1 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \\ &= (-1)^{j+i} \sum_{k=1}^n (-1)^{j+k} A_{jk} (-1)^{k+i} B_{ki} = \sum_{k=1}^n A_{jk} B_{ki}. \end{aligned}$$

这正是矩阵 $B^* A^*$ 的 (i, j) 位置的元素, 因此 $(AB)^* = B^* A^*$. □

习题 3.3: P113 Ex 3.3.10

设 A_{ij} 是 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式 $\det A$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式。证明:

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det A,$$

其中 $1 \leq i < j \leq n$, $1 \leq k < l \leq n$.

证明

若 $\det A \neq 0$, 对 $AA^* = (\det A)I_n$ 两端取行列式得 $(\det A) \det(A^*) = (\det A)^n$. 故 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1}$. 定义矩阵 $\tilde{A} = (\tilde{a}_{rs})$ 如下: 首先令 $\tilde{a}_{ik} = \tilde{a}_{jl} = 1$; 当 $s \neq k$ 时, 令 $\tilde{a}_{is} = 0$; 当 $s \neq l$ 时, 令 $\tilde{a}_{js} = 0$; 其余元素取为 $\tilde{a}_{rs} = a_{rs}$. 于是由 $AA^* = (\det A)I_n$ 可知, 矩阵 $\tilde{A}A^*$ 除第 i, j 行外均与 $(\det A)I_n$ 一致, 而第 i, j 行分别为 $(A_{1k}, A_{2k}, \dots, A_{nk})$, $(A_{1l}, A_{2l}, \dots, A_{nl})$. 在等式 $\det(\tilde{A}) \det(A^*) = \det(\tilde{A}A^*)$ 两端分别对 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{A}A^*$ 按第 i, j 行作 Laplace 展开可得

$$\begin{aligned} &(-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det(A^*) \\ &= \begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} (\det A)^{n-2}. \end{aligned}$$

将 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1}$ 代入上式并约去 $(\det A)^{n-2}$ 即得

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j+k+l} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & (i-1) & (i+1) & \cdots & (j-1) & (j+1) & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & (k-1) & (k+1) & \cdots & (l-1) & (l+1) & \cdots & n \end{pmatrix} \det A.$$

此即我们所要证明的等式。

而若 $\det A = 0$, 考虑下列两种情形:

若 $\text{rank}(A) < n-1$, 则 A 的所有 $n-1$ 阶子式均为 0, 故 $A_{ik} = A_{jk} = A_{il} = A_{jl} = 0$, 等式两端均为 0.

若 $\text{rank}(A) = n-1$, 则 $Ax = 0$ 的解空间维数为 1, 设 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^\top$ 是解空间的一个取定的基向量, 由 $AA^* = 0$ 知向量 $y_i = (A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{in})^\top, i = 1, \dots, n$ 都是方程组的解, 故存在 $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{F}$ 使得 $y_i = t_i x^*$. 因此代入得到

$$\begin{vmatrix} A_{ik} & A_{jk} \\ A_{il} & A_{jl} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} t_i x_k^* & t_j x_k^* \\ t_i x_l^* & t_j x_l^* \end{vmatrix} = t_i t_j \begin{vmatrix} x_k^* & x_k^* \\ x_l^* & x_l^* \end{vmatrix} = 0.$$

此时等式右端也因 $\det A = 0$ 而为 0, 故所要证明的等式仍然成立. □

习题 3.4: P124 Ex 3.4.13

n 阶方阵 A 的附属方阵记为 A^* . 证明:

- (1) $\text{rank } A^* = n$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A = n$;
- (2) $\text{rank } A^* = 1$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A = n - 1$;
- (3) $\text{rank } A^* = 0$ 的充分必要条件是 $\text{rank } A < n - 1$;
- (4) 当 $n > 2$ 时, $(A^*)^* = (\det A)^{n-2}A$, 当 $n = 2$ 时, $(A^*)^* = A$.

证明

(1) 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 A 可逆, 于是 $\det A \neq 0$. 由 $AA^* = (\det A)I_n$ 知 $\det(A^*) \neq 0$. 因此 A^* 可逆, 从而 $\text{rank}(A^*) = n$. 反之若 A^* 可逆但 $\det A = 0$, 则有 $A^*A = 0$, 于是 $A = 0$. 此时必有 $A^* = 0$, 矛盾. 从而 $\det A \neq 0$, 即 $\text{rank}(A) = n$.

(2) 若 $\text{rank}(A) = n - 1$, 则 A 存在一个 $(n - 1)$ 阶的非零子式, 故 $\text{rank}(A^*) \geq 1$. 由上题结论, 当 $\det A = 0$ 时, A^* 的任意二阶子式均为零, 于是 $\text{rank}(A^*) \leq 1$. 因此 $\text{rank}(A^*) = 1$. 反之若 $\text{rank}(A^*) = 1$, 则 A 存在一个 $(n - 1)$ 阶的非零子式, 从而 $\text{rank}(A) \geq n - 1$. 而由 (1) 知, 若 $\text{rank}(A) = n$, 则 $\text{rank}(A^*) = n$, 矛盾. 故必有 $\text{rank}(A) = n - 1$.

(3) 若 $\text{rank}(A) < n - 1$, 则 A 的所有 $(n - 1)$ 阶子式全为零, 于是 $A^* = 0$, 从而 $\text{rank}(A^*) = 0$. 反之若 $\text{rank}(A^*) = 0$, 则 $A^* = 0$, 即 A 的每个 $(n - 1)$ 阶子式都是零, 故 $\text{rank}(A) < n - 1$.

(4) 当 $n > 2$ 时, 若 $\det A = 0$, 则 $\text{rank}(A) \leq n - 1$. 由 (2) 和 (3) 知此时 $\text{rank}(A^*) = 1$ 或 $\text{rank}(A^*) = 0$. 不论哪种情形, 都有 $\text{rank}(A^*) < n - 1$. 于是再由 (3) 可得 $\text{rank}((A^*)^*) = 0$, 因此 $(A^*)^* = 0 = (\det A)^{n-2}A$. 若 $\det A \neq 0$, 则 A^* 可逆. 一方面, 由 $AA^* = (\det A)I_n$ 得 $(A^*)^{-1} = (\det A)^{-1}A$. 另一方面, 由 $A^*(A^*)^* = \det(A^*)I_n$ 得 $(A^*)^{-1} = (\det(A^*))^{-1}(A^*)^*$. 由逆矩阵唯一性得 $(A^*)^* = \det(A^*)(\det A)^{-1}A$. 在等式 $AA^* = (\det A)I_n$ 两边取行列式得到 $\det(A^*) = (\det A)^{n-1}$, 所以 $(A^*)^* = (\det A)^{n-2}A$.

而当 $n = 2$ 时, 直接设出 A 并计算附属方阵:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \Rightarrow (A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A.$$

至此我们便完成了证明。 □

习题 3.5: P134 Ex 3.5.2

设 A 和 B 为 n 阶方阵. 证明:

$$\text{rank}(AB - I_n) \leq \text{rank}(A - I_n) + \text{rank}(B - I_n).$$

证明

由分解 $AB - I_n = AB - A + A - I_n = A(B - I_n) + A - I_n$ 可得

$$\text{rank}(AB - I_n) \leq \text{rank}(A(B - I_n)) + \text{rank}(A - I_n) \leq \text{rank}(B - I_n) + \text{rank}(A - I_n).$$

这便是所要证明的不等式。 □

习题 3.6: P134 Ex 3.5.3

证明: n 阶斜对称方阵 K 的秩是偶数, 并且秩为 r 的斜对称方阵至少有一个 r 阶主子式不为零, 同时, 所有非零的 r 阶主子式都同号。

证明

设 $\text{rank}(K) = r$, 则存在 n 阶可逆方阵 P 和 Q , 使得

$$K = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

由 $K = -K^\top$ 可以得到

$$Q^\top \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^\top = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \Rightarrow P^{-1}Q^\top \begin{pmatrix} -I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (P^{-1}Q^\top)^\top.$$

于是我们令

$$P^{-1}Q^\top = R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix},$$

其中 R_{11} 是 r 阶方阵。将其代入上面的方程得到 $-R_{11} = R_{11}^\top$, $-R_{21} = 0$. 因此

$$Q^\top = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & R_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow Q = \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ R_{12}^\top & R_{22}^\top \end{pmatrix} P^\top.$$

从而可以得到

$$K = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ R_{12}^\top & R_{22}^\top \end{pmatrix} P^\top = P \begin{pmatrix} R_{11}^\top & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^\top.$$

由于 P 可逆, 故 $\text{rank}(K) = \text{rank}(R_{11}^\top) = \text{rank}(R_{11}) = r$, 从而 R_{11} 是 r 阶可逆方阵。在等式 $R_{11}^\top = -R_{11}$ 两边取行列式可得 $\det(R_{11}) = (-1)^r \det(R_{11})$. 从而 r 必须是偶数, 否则 $\det(R_{11}) = 0$, 与 R_{11} 可逆矛盾。现在我们考虑 K 的任意一个 r 阶主子式

$$K \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n.$$

由 Binet–Cauchy 公式可得

$$K \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} = \left(P \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix} \right)^2 \det(R_{11}).$$

于是若 K 的所有 r 阶主子式都为零, 那么对任意的 $i_1, i_2, \dots, i_r, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n$ 都有

$$P \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ 1 & 2 & \cdots & r \end{pmatrix} = 0.$$

于是将 $\det(P)$ 按 $1, 2, \dots, r$ 列做 Laplace 展开即得 $\det(P) = 0$, 这与 P 可逆矛盾。因此 K 至少有一个 r 阶主子式不为零。此外, 由上式可知任意一个 K 的非零的 r 阶主子式都与 $\det(R_{11})$ 同号。□

习题 3.7: P134 Ex 3.5.6

设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{n \times m}$. 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 的充分必要条件是, 存在 $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 使得 $A = ABC$. 由此证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$ 且方阵 AB 幂等, 则方阵 BA 也幂等。

证明

充分性: 若 $A = ABC$, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(ABC) \leq \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$, 从而 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$.

必要性: 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AB) = r$, 则存在可逆方阵 $P \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 和 $Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \Rightarrow AB = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} QB.$$

现在我们设

$$QB = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}, R_{11} \in \mathbb{F}^{r \times r}.$$

于是我们可以得到

$$AB = P \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这表明 $\text{rank}(R_{11} \ R_{12}) = r$. 因此 $R := (R_{11} \ R_{12})$ 含有某个非零 r 阶子式, 记为

$$R \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix}, 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq m.$$

我们令 $S = P_{1j_1} P_{2j_2} \cdots P_{rj_r} \in \mathbb{F}^{m \times m}$, 其中 P_{ij} 是 m 阶初等置换矩阵. 于是右乘 S 相当于依次交换第 1 与第 j_1 列, $\cdots$, 第 r 与第 j_r 列. 则矩阵 $T := RS = (T_{11} \ T_{12})$ 左侧子阵 T_{11} 的行列式为

$$\det(T_{11}) = R \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \neq 0.$$

即 T_{11} 是 r 阶可逆矩阵. 接下来我们考虑取

$$C = S \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

代入计算得到

$$\begin{aligned} ABC &= P \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} S \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} RS \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q \\ &= P \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q = A. \end{aligned}$$

若 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A)$, 且方阵 AB 幂等, 则存在 $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 使得 $A = ABC$, 从而 $(BA)^2 = BABA = BABABC = B(AB)^2C = BABC = BA$. 于是方阵 BA 也幂等. $\square$

习题 3.8: P151 Ex 3.7.2

设 A, B 和 C 分别是 $m \times n, p \times q$ 和 $m \times q$ 矩阵, X 是 $n \times p$ 未知矩阵. 证明: 矩阵方程 $AXB = C$ 有解的充分必要条件是 $(I_m - AA^-)C = 0$ 和 $C(I_q - B^-B) = 0$, 并且当有解时, 它的通解为

$$X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_p - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_p - BB^-),$$

其中 Y, Z 和 W 是任意的 $n \times p$ 矩阵.

证明

必要性: 若 $AXB = C$ 有解 X_0 , 则 $C = AX_0B$. 于是有

$$(I_m - AA^-)C = (I_m - AA^-)AX_0B = AX_0B - AA^-AX_0B = AX_0B - AX_0B = 0.$$

$$C(I_q - B^-B) = AX_0B(I_q - B^-B) = AX_0B - AX_0BB^-B = AX_0B - AX_0B = 0.$$

充分性: 若 $(I_m - AA^-)C = 0$ 且 $C(I_q - B^-B) = 0$, 则 $AA^-C = C = CB^-B$, 此时取 $X_0 = A^-CB^-$ 可得 $AX_0B = AA^-CB^-B = CB^-B = C$, 即 X_0 是方程 $AXB = C$ 的解.

当 $AXB = C$ 有解时, 对 A 和 B 的任意的固定的广义逆 A^- 和 B^- 有 $(I_m - AA^-)C = 0$ 及 $C(I_q - B^-B) = 0$. 取 $X = A^-CB^- + (I_n - A^-A)Y + Z(I_p - BB^-) + (I_n - A^-A)W(I_p - BB^-)$, 其中 Y, Z 和 W 是任意 $n \times p$

矩阵, 则 $AXB = C + 0 + 0 + 0 = C$, 即如此形式的 X 都是 $AXB = C$ 的解。

反之, 设 X_0 是 $AXB = C$ 的解, 即 $AX_0B = C$. 取 $Y = Z = X_0, W = -X_0$, 则

$$\begin{aligned} & A^-CB^- + (I_n - A^-A)X_0 + X_0(I_p - BB^-) - (I_n - A^-A)X_0(I_p - BB^-) \\ &= A^-CB^- + X_0 - A^-AX_0 + X_0 - X_0BB^- - X_0 + A^-AX_0 + X_0BB^- - A^-CB^- = X_0. \end{aligned}$$

即 X_0 可以表示为如题所述的形式。这说明该形式即为矩阵方程 $AXB = C$ 的通解。 $\square$